

Fiche récap M2 : Lois de Newton

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Bilan de forces

Force = **action mécanique** sur le système : grandeur **vectorielle** $\vec{F}$, en newtons (N).

Force	Expression	À retenir
♥ Poids	$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$	verticale, vers le bas ; s'applique en G ; $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
♥ Réaction du support	$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$	$\vec{R}_N \perp$ support, du support vers l'objet ; $\vec{R}_T$: frottements solides ; sans frottement : $\vec{R} = \vec{R}_N$; rupture du contact : $\vec{R} = \vec{0}$
♥ Ressort	$\vec{T} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_x$	rappel vers ℓ_0 ; k en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$; agit étiré <u>ou</u> comprimé
♥ Fil idéal tendu	$\vec{T} = -T\vec{u}_{\text{ext}}$, $T \geq 0$	le long du fil, vers l'accroche ; fil détendu : $T = 0$
♥ Frottement fluide (faible vitesse)	$\vec{F} = -\alpha\vec{v}$	opposée à $\vec{v}$ (vitesse par rapport au fluide) ; plutôt liquides
ⓘ Frottement quadratique (vitesse élevée)	$\vec{F} = -\beta v\vec{v}$	plutôt gaz ; résolution complète hors-programme, mais v_ℓ exigible
♥ Poussée d'Archimède	$\vec{\Pi}_A = -\rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} \vec{g}$	verticale, vers le haut ; = opposé du poids du fluide déplacé

✎ Sens du rappel d'un ressort : simuler la déformation (on l'étire) et orienter $\vec{T}$ dans le sens du retour.

⚠ Masse m (kg, intrinsèque, identique partout) $\neq$ poids $\vec{P}$ (force en N, dépend du lieu via $\vec{g}$).

⚠ $\vec{R}_N$ **toujours** du support vers l'objet (un support pousse, ne tire jamais) ; $\vec{R}$ = réaction **totale** : ne pas oublier une composante.

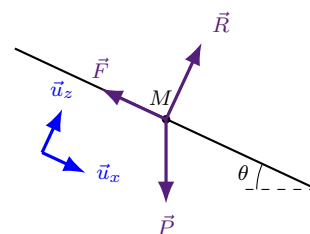
⚠ Un fil **tire**, ne pousse jamais ($T \geq 0$) — contrairement au ressort.

⚠ $\vec{\Pi}_A$ dépend du **volume immergé** et du **fluide**, pas de la masse de l'objet.

✎ **Bilan des forces (méthode)** : système $\rightarrow$ référentiel (galiléen) + base adaptée $\rightarrow$ inventaire des forces extérieures $\rightarrow$ schéma + projection dans la base.

Ex. du skieur (pente θ , sans frottement solide) :

$$\vec{P} = mg \sin \theta \vec{u}_x - mg \cos \theta \vec{u}_z, \quad \vec{R} = R \vec{u}_z, \quad \vec{F} = -\alpha v \vec{u}_x.$$



II) Lois de Newton

♥ **1^{ère} loi (principe d'inertie)** : dans un **référentiel galiléen**, repos ou **mouvement rectiligne uniforme** $\iff \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$. Ce principe **définit** les référentiels galiléens.

♥ Tout référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un galiléen est galiléen ; le **référentiel terrestre** est supposé galiléen (mouvements courts et de faible échelle), sauf mention contraire.

♥ **2^{ème} loi (PFD)**, pour un point matériel M de masse m dans un référentiel galiléen :

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a}$$

♥ **3^{ème} loi (actions réciproques)** : $\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}$ même direction, même norme, sens opposés.

Ex. solide au repos sur un support : PFD $\Rightarrow \vec{R} = -\vec{P}$; 3^{ème} loi $\Rightarrow$ force du solide sur le support $= m\vec{g}$.

⚠ Les lois de Newton (dont le PFD) ne s'appliquent **que dans un référentiel galiléen**.

⚠ $\vec{a}$ suit la **résultante des forces**, pas $\vec{v}$: au freinage, $\vec{a}$ est opposée à $\vec{v}$; $\vec{v} = \vec{0} \nRightarrow \vec{a} = \vec{0}$.

III) Exemples d'application du PFD

♥ **Méthode** : système $\rightarrow$ référentiel galiléen $\rightarrow$ bilan des forces $\rightarrow$ PFD $\rightarrow$ projection sur la base $\rightarrow$ intégration(s) + **conditions initiales** (une constante par intégration).

✎ **Chute libre** (Oz descendant, lâché sans vitesse) : PFD $\Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$, puis

$$\dot{z} = g t \quad \boxed{z(t) = \frac{1}{2} g t^2} \quad \text{chute d'une hauteur } h : t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (\text{indépendant de } m!)$$

⚠ $\vec{a} = \vec{g}$ et **non** $\vec{g}/m$: le m du poids se simplifie avec celui de $m\vec{a}$.

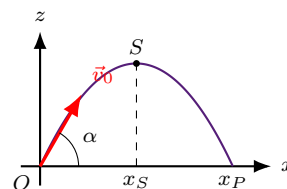
✎ **Balistique** ($\vec{v}_0$ incliné de α , Oz ascendant, poids seul) :

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t, \quad z(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin \alpha t$$

$$\boxed{z(x) = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x} \quad (\text{parabole})$$

Sommet ($\dot{z} = 0$) : $t_S = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$, $z_S = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$;

portée ($z = 0$) : $x_P = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = 2x_S$, maximale pour $\alpha = 45^\circ$.



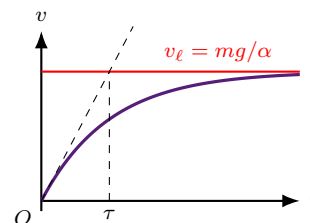
⚠ Au sommet S , la vitesse **n'est pas nulle** : seule $\dot{z}$ s'annule, il reste $\dot{x} = v_0 \cos \alpha$.

✎ **Chute avec frottement fluide** $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$ (Oz descendant, $v(0) = 0$) :
PFD projeté puis forme canonique :

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \alpha v \Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g \quad ; \quad \tau = \frac{m}{\alpha}}$$

Vitesse limite ($dv/dt = 0$, frottement compense le poids) :

$$\boxed{v_\ell = \frac{mg}{\alpha}} \quad \text{puis} \quad \boxed{v(t) = v_\ell \left(1 - e^{-t/\tau}\right)}$$



⚠ τ n'est **pas** la durée pour atteindre v_ℓ (atteinte asymptotiquement) : $v(\tau) = 0,63 v_\ell$; régime permanent pour $t \gtrsim 5\tau$.

tangente à l'origine $\rightarrow$ asymptote en $t = \tau$; $v \approx 0,95 v_\ell$ à 3τ , $0,99 v_\ell$ à 5τ .

✎ Frottement **quadratique** : v_ℓ par équilibre des forces : $mg = \beta v_\ell^2 \Rightarrow v_\ell = \sqrt{mg/\beta}$.